Redes de Computadores II

Curso 25/26 :: Prueba 1

Escuela Superior de Informática

2026/04/02 10:25:21

Este examen suma un total de 30 puntos. Cada 3 preguntas de test con 4 opciones o menos que se respondan de forma incorrecta se resta 1 punto. No está permitido el uso de calculadora. La duración del examen es de 90 minutos. Siga las instrucciones de la hoja de respuestas.

1 [1p] ¿Cuál es la limitación principal de un servidor TCP iterativo?

- ☐ **a)** No puede aceptar conexiones TCP y UDP a la vez.
- ☐ **b)** Necesita un puerto distinto por cada cliente conectado.
- ☐ **c)** Solo funciona si los clientes están en la misma red local.
- ☐ **d)** No puede atender a otro cliente mientras está sirviendo al actual.

2 [1p] Selecciona la opción incorrecta sobre el siguiente código Python.

```
sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM)
sock.bind(('', 2000))

while 1:
    data, client = sock.recvfrom(1024)
    sock.sendto(data, client)
```

- ☐ **a)** Utiliza IPv4.
- ☐ **b)** Es un servidor eco.
- ☐ **c)** Es un cliente eco.
- ☐ **d)** Puede bloquearse si no hay datos.

3 [1p] ¿Qué caracteriza a un servidor multihilo de tipo *thread-per-connection*?

- ☐ **a)** Usa un único hilo y delega todo en el sistema operativo.
- ☐ **b)** Crea o asigna un hilo para atender cada conexión aceptada.
- ☐ **c)** Comparte el mismo descriptor entre clientes, sin necesidad de `accept()`.
- ☐ **d)** Atiende una única conexión cada vez, pero con varias llamadas a `recv()`.

4 [1p] ¿Cuál es el propósito de la primitiva `setsockopt()`?

- ☐ **a)** Permite establecer `TIME_WAIT`.
- ☐ **b)** Permite utilizar `SO_REUSEADDR`.
- ☐ **c)** Crear un nuevo socket hijo tras una llamada a `accept()`.
- ☐ **d)** Asociar el socket a una dirección remota para iniciar una conexión.

5 [1p] ¿Qué define mejor a un servidor *prefork*?

- ☐ **a)** Un servidor TCP que usa exclusivamente sockets RAW.
- ☐ **b)** Un servidor con varios procesos trabajadores creados de antemano.
- ☐ **c)** Un servidor que hace `fork()` después de cerrar la conexión con el cliente.
- ☐ **d)** Un servidor que antes del `fork()` requiere una negociación con el cliente.

6 [1p] Elige la opción correcta para crear un socket TCP.

- ☐ **a)** `sock = socket(AF_INET, SOCK_TCP)`.
- ☐ **b)** `sock = socket(AF_TCP, SOCK_INET)`.
- ☐ **c)** `sock = socket(SOCK_STREAM, AF_INET)`.
- ☐ **d)** `sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM)`.

7 [1p] ¿Para qué sirve `select()` en un servidor de sockets?

- ☐ **a)** Para crear automáticamente un hilo por cada cliente.
- ☐ **b)** Para convertir un socket UDP en un socket orientado a conexión.
- ☐ **c)** Para vigilar varios descriptores y atender los que tengan actividad.
- ☐ **d)** Para aumentar el tamaño máximo del mensaje recibido por `recv()`.

8 [1p] En un servidor TCP basado en `select()`, si el socket de escucha aparece listo para lectura, significa que...

- ☐ **a)** el cliente ya ha cerrado la conexión.
- ☐ **b)** el servidor debe invocar inmediatamente `sendall()`.
- ☐ **c)** se ha llenado la cola de retransmisión TCP.
- ☐ **d)** hay una nueva conexión pendiente de ser aceptada con `accept()`.

9 [1p] ¿Qué ventaja principal ofrece `asyncio` para implementar servidores?

- ☐ **a)** Permite evitar por completo el uso de sockets.
- ☐ **b)** Obliga a que cada cliente tenga un proceso dedicado.
- ☐ **c)** Gestiona muchas conexiones concurrentes con un único bucle de eventos.
- ☐ **d)** Convierte automáticamente el código TCP en UDP si hay demasiados clientes.

10 [1p] Seleccione la primitiva de socket incorrecta.

☐ **a)** `bind()` ☐ **b)** `listen()` ☐ **c)** `accept()` ☐ **d)** `receive()`

11 [1p] ¿Qué afirmación describe mejor la diferencia entre concurrencia y paralelismo?

- ☐ **a)** La concurrencia solo existe en UDP y el paralelismo solo en TCP.
- ☐ **b)** Son exactamente lo mismo, solo cambia el nombre según el sistema operativo.
- ☐ **c)** El paralelismo siempre usa un único hilo, mientras que la concurrencia usa varios procesos.
- ☐ **d)** La concurrencia organiza varias tareas en progreso; el paralelismo las ejecuta simultáneamente.

12 [1p] El control de flujo en TCP asegura que todos los segmentos lleguen al receptor y lleguen ordenados. ¿Cómo se relaciona el control de flujo con el control de congestión?

- ☐ **a)** De ninguna manera, son mecanismos independientes.
- ☐ **b)** El control de flujo detecta la pérdida de segmentos en la red, provocando RTX, que podrían congestionar la red, por lo que los mecanimso de control de congestión en TCP son imprescindibles.
- ☐ **c)** El control de flujo en TCP precísamente está diseñado para que las colas de los buffers de los routers no se llenen, mediante el mecanismo de ventana deslizante.
- ☐ **d)** El mecanismo para asegurar que todos los segmentos lleguen al receptor es precísamente el control de congestión.

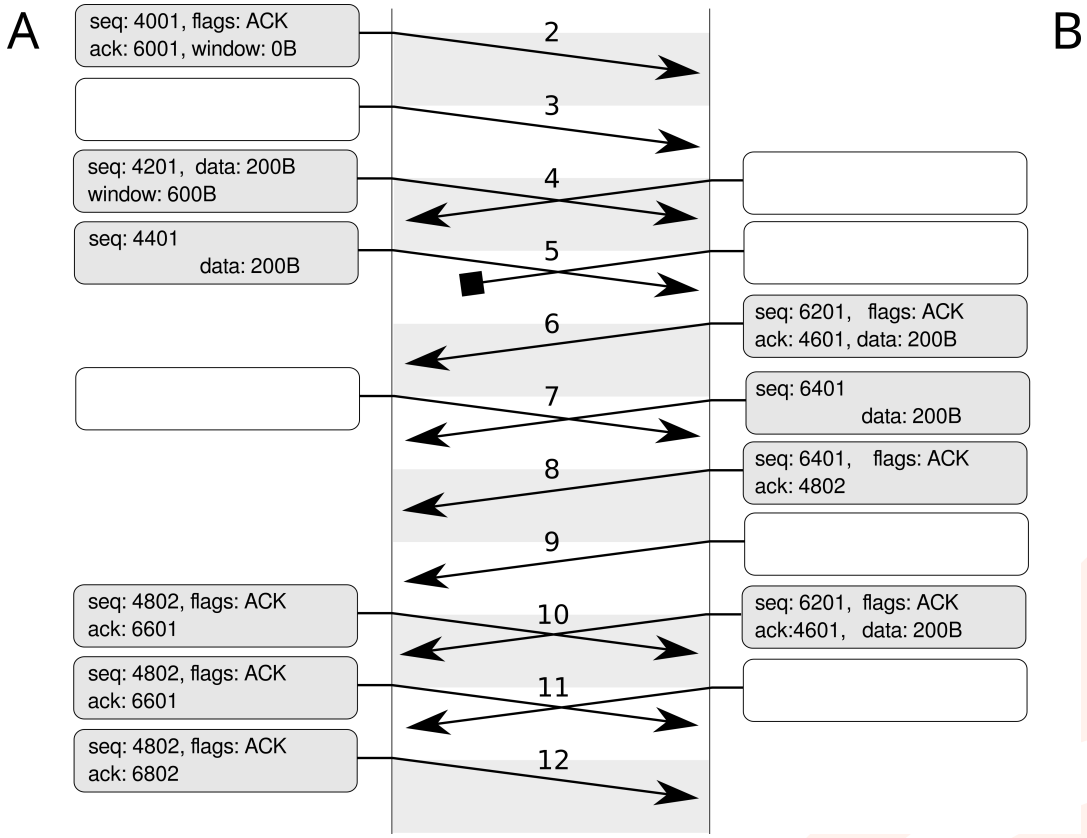
13 [1p] La opción SACK de la cabecera TCP optimiza las RTX:

- ☐ **a)** Falso, porque sólo activa la selección de ACKs a enviar, para no repetir los mismos ACKs en segmentos consecutivos.
- ☐ **b)** Falso, porque Selective ACK sólo informa, pero no evita RTX.
- ☐ **c)** Verdad, porque informa de los segmentos recibidos aunque estén fuera de orden.
- ☐ **d)** Verdad, porque si Rx y Tx lo tienen activado, no son necesarias las RTX de ningún segmento.

14 [1p] ¿Para qué se utilizan algoritmos TCP basados en la gestión del tamaño de la ventana, como el de Nagle?

- ☐ **a)** Para mejorar la eficiencia de la transmisión evitando exceso de gasto cabeceras con payloads pequeños.
- ☐ **b)** Para conseguir menor tasa de fallos en la transmisión.
- ☐ **c)** Para detener la transmisión de datos cuando hay segmentos URG o PSH.
- ☐ **d)** Para evitar que tanto receptor como emisor se intercambien datos de control indefinidamente sin que llegue un win!=0, generando bloqueo de transmisión.

A [6p] Sobre el flujo TCP representado en la figura, responde a las preguntas, considerando que: a) No se está utilizando control de congestión, b) El plazo de retransmisión de ambos es 4 tics, c) Ambos utilizan un tamaño fijo de datos de 200 bytes, d) A y B enviarán 800 bytes cada uno, e) No aparecen los mensajes de la conexión.



> **15** (1p) Marca **todos** los mensajes en los que A envía datos, tanto visibles como ocultos.

☐ **a)** 2 ☐ **b)** 3 ☐ **c)** 4 ☐ **d)** 5 ☐ **e)** 7 ☐ **f)** 10 ☐ **g)** 12

> **16** (1p) Marca **todos** los mensajes en los que A envía datos, tanto visibles como ocultos.

☐ **a)** 4 ☐ **b)** 5 ☐ **c)** 6 ☐ **d)** 7 ☐ **e)** 9 ☐ **f)** 10 ☐ **g)** 11

> **17** (1p) Marca **todos** los elementos que describen el mensaje enviado por B en el tick 4:

☐ **a)** seq:6000 ☐ **c)** seq:6201 ☐ **e)** ack:4201 ☐ **g)** ack:4601 ☐ **i)** RTX
☐ **b)** seq:6001 ☐ **d)** seq:6401 ☐ **f)** ack:4401 ☐ **h)** data:200

> **18** (1p) Marca **todos** los elementos que describen el mensaje enviado por A en el tick 7:

☐ **a)** seq:4201 ☐ **c)** seq:4601 ☐ **e)** ack:6201 ☐ **g)** ack:6601 ☐ **i)** FIN
☐ **b)** seq:4401 ☐ **d)** ack:6001 ☐ **f)** ack:6401 ☐ **h)** data:200 ☐ **j)** RTX

> **19** (1p) Marca **todos** los elementos que describen el mensaje enviado por B en el tick 9:

☐ **a)** seq:6001 ☐ **c)** seq:6601 ☐ **e)** ack:4201 ☐ **g)** ack:4601 ☐ **i)** FIN
☐ **b)** seq:6201 ☐ **d)** ack:4001 ☐ **f)** ack:4401 ☐ **h)** data:200 ☐ **j)** RTX

> **20** (1p) ¿Cuál sería el valor de *ssthresh* (en bytes) en el tick 13 si el valor inicial era 64 KiB?

☐ **a)** 100 ☐ **b)** 200 ☐ **c)** 400 ☐ **d)** No aplica

B [7p] Considerando el siguiente diagrama que representa la ventana de congestión de una conexión TCP, responda las siguientes preguntas. Tenga en cuenta:

- Los números indican el orden en que se envían los segmentos, pero no tienen relación con su contenido o secuencia.
- MSS = 100 bytes y rwnd >cwnd durante toda la conexión.
- El valor mínimo posible de cwnd y de ssthresh es MSS.
- Solo puede ocurrir 3-dup-ack en rondas con al menos 4 segmentos.

```
                    21
                15  20
            10  14  19      28
        6   9   13  18  24  27                  36
    3   5   8   12  17  23  26              33  35
1   2   4   7   11  16  22  25  29  30  31  32  34  37
-----------------------------------------------------------
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15  (rondas)
```

> **21** (1p) ¿Cuáles de los siguientes valores para el ssthresh inicial podrían explicar la evolución de cwnd?

☐ **a)** 2 MSS ☐ **b)** 3 MSS ☐ **c)** 4 MSS ☐ **d)** 6 MSS ☐ **e)** 1000 bytes

> **22** (1p) ¿Qué ha ocurrido en la ronda 6?

☐ **a)** cwnd >ssthresh. ☐ **b)** RTO ☐ **c)** 3 DUP ACK. ☐ **d)** win=3 MSS

> **23** (1p) ¿Cuántos segmentos se han retransmitido a lo largo de la conexión?

☐ **a)** 1 ☐ **b)** 2 ☐ **c)** 3 ☐ **d)** 4 ☐ **e)** 5 ☐ **f)** 6

> **24** (1p) ¿Por qué en la ronda 12 se envían solo 2 segmentos?

☐ **a)** RTO
☐ **b)** Es una fase de evitación de congestión.
☐ **c)** ssthresh = 2 MSS.
☐ **d)** cwnd se ha duplicado durante la fase slow start.

> **25** (1p) Si siguen quedando datos y no ha ocurrido ningún problema. ¿Qué segmentos se enviarán en la ronda 15?

☐ **a)** 38 ☐ **b)** 39 ☐ **c)** 40 ☐ **d)** 41 ☐ **e)** 42 ☐ **f)** 43

> **26** (1p) ¿En qué rondas han expirado RTO?

☐ **a)** 2 ☐ **b)** 3 ☐ **c)** 4 ☐ **d)** 5 ☐ **e)** 6 ☐ **f)** 7 ☐ **g)** 8 ☐ **h)** 9 ☐ **i)** 10 ☐ **j)** 11 ☐ **k)** 12 ☐ **l)** 13 ☐ **m)** 14

> **27** (1p) ¿Cuál es el último valor de ssthresh calculado? (en bytes)

☐ **a)** 50 ☐ **b)** 100 ☐ **c)** 150 ☐ **d)** 200 ☐ **e)** 250

28 [1p] ¿Cuál es el objetivo principal del algoritmo de recuperación rápida?

☐ **a)** Reducir la tasa de envío para aliviar la congestión.
☐ **b)** Aumentar temporalmente el RTO.
☐ **c)** Evitar una caída demasiado brusca en la tasa de envío.
☐ **d)** Recuperar segmentos perdidos.

29 [1p] ¿Por qué AQM es mejor que el descarte de paquetes que se produce cuando las colas de entrada de los routers se llenan?

☐ **a)** Es más fácil de implementar.
☐ **b)** Es un mecanismo de bucle abierto.
☐ **c)** Es un mecanismo de control de flujo.
☐ **d)** Evita la sincronización de retransmisiones.

30 [1p] ¿Qué es necesario para que ECN (Explicit Congestion Notification) funcione correctamente?

☐ **a)** El emisor TCP debe implementar el algoritmo de recuperación rápida.
☐ **b)** El receptor TCP debe implementar el algoritmo de retransmisión rápida.
☐ **c)** El emisor TCP debe implementar un algoritmo de control de congestión de bucle cerrado.
☐ **d)** Los paquetes deben encapsular un protocolo de tipo ECT (ECN Capable Transport).